MANATOBI / ORIGINAL PRACTICE

英検準1級
リーディングトレーニング

第11回 問題冊子

リスニング・英作文を含まない部分練習 ／ 全31問

大問	問題番号	内容
1	1〜18	短文の語句空所補充
2	19〜24	長文の語句空所補充
3	25〜31	読解

使い方

・解答用紙に答えを記入してください。問題冊子には正答を載せていません。
・問題・解説はA4縦、解答用紙はA4横。白黒・片面・実際のサイズ（100%）で印刷します。
・解き終わるまでは、別冊の解答・解説を開かないでください。
・同じ問題をアプリの分野別練習でも解けます。

独自作成した英検準1級形式のリーディング第11回です。リスニング・英作文・面接は含みません。公式教材ではなく、CSE・合否換算はしません。筆記全体の公式時間をリーディングだけの時間に流用しません。外部難度校正は未実施です。

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

短文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

(1) Rather than clarify the central bank's rate path, the governor's hedged remarks left bond traders more ( ) than before.

1 placated **2** pampered **3** pilfered **4** perplexed

(2) Because granite bedrock lies just centimeters beneath the island's thin topsoil, rainwater runs off rapidly instead of ( ) into deep aquifers.

1 perjuring **2** percolating **3** perpetrating **4** personifying

(3) The antitrust consent decree required the rail operator to ( ) three regional freight terminals so competitors could bid fairly.

1 digress **2** divulge **3** divest **4** dilate

(4) Far from being an overnight breakthrough, mRNA vaccines rested on three decades of ( ) laboratory work that few funders initially backed.

1 painstaking **2** palatable **3** partisan **4** plausible

(5) When salt marsh grasses are bulldozed for coastal parking lots, shoreline towns lose a natural buffer that once ( ) storm surges.

1 conjured **2** curdled **3** coddled **4** cushioned

(6) Although the museum director called the loan dispute a minor misunderstanding, leaked letters revealed deep mutual ( ) between the two boards.

1 acrimony **2** acumen **3** affinity **4** alacrity

(7) To ensure clinical trial volunteers truly understand experimental risks, hospitals forbid consent forms written in dense legal ( ).

1 jaunt **2** jargon **3** jeopardy **4** jubilee

(8) Because copper thieves had targeted remote railway substations twice that spring, engineers enclosed spare cable reels inside ( ) steel cages.

1 top-heavy **2** threadbare **3** tamper-proof **4** time-worn

1　短文の語句空所補充（続き）

---

(9) Only after cross-examining the supplier's shipping invoices did auditors spot the (　　) billing entries hidden across twelve subsidiaries.

1 spotless　**2** spurious　**3** sprightly　**4** stalwart

(10) While flashy humanoid robots grab television airtime, plain warehouse sorting arms quietly account for the (　　) of factory automation sales.

1 loose end　**2** last straw　**3** long shot　**4** lion's share

(11) Unchecked ivy growth on historic brick walls can pry mortar joints apart, gradually rendering whole garden parapets structurally (　　).

1 unsound　**2** unscathed　**3** unassuming　**4** unwavering

(12) To prevent one failed sensor from grounding an airliner unnecessarily, flight computers compare three independent pitot tubes and (　　) any lone outlier.

1 disperse　**2** disclose　**3** discard　**4** distill

(13) Although the novelist's early essays bristled with polemical heat, his memoir strikes a noticeably more (　　) and forgiving tone.

1 morose　**2** mendacious　**3** mercenary　**4** mellow

(14) Because desert solar panels lose output whenever fine dust coats their glass, operators schedule dry robotic brushes to (　　) water scarce in arid basins.

1 conscript　**2** confiscate　**3** conserve　**4** contravene

(15) The appellate panel overturned the zoning permit, ruling that town councilors had given only (　　) consideration to landslide hazard maps.

1 torrid　**2** token　**3** tactile　**4** turgid

(16) Even well-crafted international treaties can (　　) if signatory states refuse to fund independent inspection teams.

1 founder　**2** foster　**3** furbish　**4** ferment

1　短文の語句空所補充（続き）

(17) When glass vials cracked during ultra-cold vaccine transport, materials scientists had to (　　) the thermal expansion mismatch between stopper and neck.

1 drum up　**2** egg on　**3** fend off　**4** iron out

(18) Rather than build a brand-new concert hall on farmland, the municipality chose to (　　) a vacant nineteenth-century brick textile mill.

1 repudiate　**2** repurpose　**3** reprimand　**4** replenish

2

長文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Why Deep-Sea Fiber-Optic Cables Double as Seismometers

Mention global internet traffic, and people talk of "the cloud," imagining data floating effortlessly between satellites overhead. In reality, more than ninety-eight percent of intercontinental emails, financial trades, and video calls race along hair-thin glass fibers resting on the ocean floor. Yet those million-kilometer submarine cables traverse the seventy percent of Earth's surface where geophysicists have almost no permanent earthquake sensors—leaving blind spots around mid-ocean ridges and offshore subduction trenches.

Over the past few years, optical physicists and seismologists have turned existing telecom fibers into vast underwater listening arrays without laying a single new seafloor instrument. Using a technique called Distributed Acoustic Sensing (DAS), researchers attach an interrogator box to an unused "dark fiber" strand inside a coastal landing station and fire rapid laser pulses down the glass core. Microscopic imperfections in quartz glass scatter a tiny fraction of light backward; whenever a passing seismic wave—or even an ocean swell or blue whale call—stretches the cable by nanometers, the phase of that returning light shifts measurably. (19), a single hundred-kilometer coastal cable can behave like ten thousand virtual seismometers spaced ten meters apart.

Other methods monitor tiny polarization changes across transoceanic live traffic fibers without interrupting commercial data at all. Early trials off Japan, Chile, and California have pinpointed offshore fault ruptures seconds faster than land-based stations alone, offering precious extra warning before destructive shaking or tsunamis reach coastal cities. (20), continuous seafloor strain records reveal deep ocean currents that climate models previously had to guess.

Repurposing commercial telecom infrastructure for Earth science illustrates how clever signal processing can (21).

(19)

1 Otherwise
2 On the contrary
3 In effect
4 In vain

(20)

1 Beyond hazard warning
2 Conversely
3 Instead of lasers
4 Reluctantly

(21)

1 cut transoceanic email speeds in half during whale migrations
2 replace all submarine internet fibers with communication satellites
3 stop tectonic plates from moving beneath the Pacific Ocean
4 illuminate Earth's largest blind spot using hardware already on the seabed

Rethinking Museum Repatriation and Digital Twins

For generations, debates over contested antiquities—from West African bronzes and Mediterranean marbles to Indigenous ceremonial masks—were framed as a stark zero-sum tug-of-war. Encyclopedic museums in Europe and North America argued that keeping artifacts in major metropolitan galleries preserved fragile works under climate control while allowing millions of international visitors to compare world cultures side by side. Source nations and descendant communities countered that objects seized during colonial expeditions or looted from shrines belonged back in the societies that created them.

Over the past decade, two shifts have begun breaking this stalemate. First, provenance researchers combing nineteenth-century military diaries and auction ledgers have documented coercive acquisitions in detail, leading museums in Germany, the Netherlands, France, and the United States to transfer legal ownership of hundreds of works back to countries of origin. Second, sub-millimeter 3D laser scanning and photogrammetry now allow conservators to capture surface tool marks, pigment traces, and internal geometry with extraordinary fidelity. (22), high-resolution "digital twins" and museum-grade physical casts can remain on educational display or circulate globally for scholarly study after an original artifact goes home.

Digital replicas are no substitute for returning a sacred original when theft is clear; communities rightly reject offers of a 3D file in lieu of their own heritage. Used after legal restitution is agreed, however, shared digital archives and joint conservation fellowships turn one-time handovers into lasting scientific partnerships. (23), newly built regional museums in Benin City, Cairo, and Lima now match or surpass older European halls in environmental control.

Combining ethical restitution with open digital scholarship allows museums everywhere to (24).

(22)

1 As a result
2 On the contrary
3 Otherwise
4 In vain

(23)

1 Conversely
2 At the same time
3 Otherwise
4 In secret

(24)

1 destroy all nineteenth-century auction ledgers and conservation labs
2 keep looted originals locked in European vaults while mailing postcards abroad
3 redress historical injustices without severing global public access to knowledge
4 ban international visitors from viewing ancient sculptures anywhere

3 長文の内容一致選択
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

How Mycorrhizal Fungi Regulate Forest Carbon

Walk through a temperate oak or pine woodland, and the visible competition happens overhead as tree crowns angle for sunlight. Beneath the leaf litter, however, nearly ninety percent of land plants engage in an ancient underground trade with mycorrhizal fungi—microscopic thread-like networks, or hyphae, that wrap around or penetrate fine root tips. Because fungal filaments are far thinner than the finest plant rootlet, they pry into tiny soil pores to mine phosphorus and nitrogen, trading those scarce minerals to trees in return for liquid sugars manufactured via photosynthesis.

Ecologists long viewed fungi as passive plumbing pipes, yet tracer-isotope experiments reveal that both partners negotiate like shrewd market traders. Using stable carbon-13 and phosphorus-33 labels in laboratory root chambers, biologists observed fungal networks routing extra phosphorus preferentially to roots offering richer sugar rewards—and even hoarding minerals temporarily near nutrient-poor patches until host plants increased carbon payments. Different fungal guilds also shape soil carbon storage differently: ectomycorrhizal fungi associated with pines, oaks, and birches secrete enzymes that strip nitrogen directly from fallen leaves, leaving behind slow-decaying organic compounds that lock carbon into forest soils for decades.

Unfortunately, heavy nitrogen deposition from highway exhaust and agricultural fertilizer disrupts this subterranean economy. Saturated with free surface nitrogen, trees cut sugar shipments to their fungal partners, starving sensitive ectomycorrhizal species and shifting forests toward fast-cycling microbes that release more soil carbon back into the atmosphere. Protecting forest carbon sinks therefore requires looking well below the tree line.

How Mycorrhizal Fungi Regulate Forest Carbon — Questions

(25) Why can mycorrhizal hyphae extract soil phosphorus and nitrogen more effectively than tree roots alone?

1 They fly up into tree canopies to catch rainwater.

2 Their microscopic filaments are much thinner than fine roots and can reach inside tiny soil pores.

3 They manufacture sugars directly from underground darkness.

4 They dissolve solid granite boulders within minutes.

(26) What did isotope-tracer experiments reveal about the relationship between host plants and mycorrhizal fungi?

1 Ectomycorrhizal fungi release all soil carbon into the air within hours.

2 Fungi act purely as lifeless plastic tubes with no control over nutrient flow.

3 Trees give fungi phosphorus in exchange for sunlight.

4 Fungi actively allocate more minerals to root zones that supply higher sugar rewards.

(27) How does heavy nitrogen pollution from traffic and fertilizer weaken forest soil carbon storage?

1 Trees supplied with easy nitrogen reduce sugar payments to ectomycorrhizal fungi, favoring microbes that release more carbon.

2 Nitrogen freezes tree trunks solid during summer.

3 Exhaust fumes turn pine needles into pure phosphorus.

4 Fertilizer causes oaks to stop performing photosynthesis altogether.

Why Early Streetlights Sparked Debates Over Nightlife

Today, municipal street lighting feels as politically neutral as storm drains or curb stones—an unquestioned civic good equated with public safety. When European capitals first mounted oil reflector lamps and coal-gas lanterns systematically between the seventeenth and early nineteenth centuries, however, public illumination was hotly contested by royal police, guild artisans, night watchmen, and neighborhood residents alike.

Early state-sponsored streetlamps in Louis XIV's Paris and eighteenth-century Vienna were installed not primarily to help pedestrians avoid puddles, but to extend sovereign surveillance into hours long governed by custom and neighborhood self-policing. Before fixed lanterns, anyone walking abroad after curfew had to carry a hand lantern, making their presence—and social rank—immediately visible; unlit alleys belonged to local apprentices and tavern-goers who deeply resented police patrols peering into courtyards. Smashings of newly hung glass lanterns became so frequent in Paris, Berlin, and London that authorities made "lantern-breaking" a severely punished offense, and crowds toppled royal streetlamps symbolically during revolutionary uprisings in 1789 and 1830.

Commercial gas lighting in the 1810s and 1820s reshaped urban rhythms just as profoundly as policing. Brightly lit shopping arcades, theaters, and cafés pushed middle-class leisure hours toward midnight, blurring the preindustrial boundary that had reserved darkness for rest and prayer. Physicians worried that glare strained human eyesight, while labor reformers noted that gas-lit textile mills could now run exhausting night shifts year-round.

Recognizing how fiercely earlier generations debated artificial light reminds historians that infrastructure rarely arrives as neutral hardware; every new network quietly renegotiates who controls public space and time.

Why Early Streetlights Sparked Debates Over Nightlife — Questions

(28) What was a primary motive behind early state-installed streetlamps in cities like Louis XIV's Paris?

1 Replacing factory shifts with mandatory twelve-hour sleep.

2 Helping solar panels generate electricity after sunset.

3 Extending police oversight and royal authority into nighttime streets.

4 Encouraging apprentices to smash old glass bottles.

(29) Why did crowds sometimes smash streetlamps during eighteenth- and nineteenth-century urban unrest?

1 Residents preferred blinding electric floodlights instead.

2 Oil lamps smelled like expensive French perfume.

3 Night watchmen paid citizens gold coins for broken glass.

4 Fixed lanterns were widely seen as symbols of state surveillance and policing.

(30) What dual social impact accompanied commercial gas lighting in the early nineteenth century?

1 It cured eyesight strain across London and Berlin.

2 It closed all cafés at sunset and shortened textile mill hours.

3 It expanded evening shopping and entertainment while also enabling grueling factory night shifts.

4 It abolished curfews only in rural farming villages.

(31) What overarching lesson do historians draw from early conflicts over street lighting?

1 Every civic technology is welcomed unanimously on the day it debuts.

2 New infrastructure is rarely neutral; it reshapes power over public space and daily time.

3 Storm drains and curb stones caused the French Revolution of 1789.

4 Cities functioned more safely when hand lanterns were illegal.

準1級形式　リーディング

第11回　解答用紙

マナトビ独自教材・公式の解答用紙ではありません

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開始時刻 ＿＿＿＿＿＿

終了時刻 ＿＿＿＿＿＿

リーディング 全31問

リスニング・ライティングは含みません。

この用紙はアプリと同じ問題を解く練習用です。

A4・横向き・白黒・実際のサイズで印刷。

正解数：　　／31　（公式得点ではありません）

リーディング解答欄（筆記）

答えは一つ。選んだ番号のだ円をぬりつぶします。

問題番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

問題番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

正しいぬり方

●

例：答えが3のときは、③をぬります。

筆記全体の時間を、この部分だけの制限時間とはしません。

英検準1級 第11回 解答・解説

解き終わってから確認してください。各問1点、31点満点の復習用素点です。公式得点・CSE・合否へ換算しません。

問01：4	問02：2	問03：3	問04：1	問05：4
問06：1	問07：2	問08：3	問09：2	問10：4
問11：1	問12：3	問13：4	問14：3	問15：2
問16：1	問17：4	問18：2	問19：3	問20：1
問21：4	問22：1	問23：2	問24：3	問25：2
問26：4	問27：1	問28：3	問29：4	問30：3
問31：2				

問01 正答 4

Rather than clarify the central bank's rate path, the governor's hedged remarks left bond traders more (　　) than before.

【訳】中央銀行の金利方針を明確にするどころか、総裁の歯切れの悪い発言は債券トレーダーを以前にも増して困惑させました。

【解き方】金利方針を明確にするどころか、総裁の曖昧に言葉を濁した発言は債券トレーダーを以前よりいっそう「困惑させた」perplexed。

1. placated：placatedはなだめられた。

2. pampered：pamperedは甘やかされた。

3. pilfered：pilferedはくすねられた。

4. perplexed：perplexedは当惑した・頭を悩ませた。Rather than clarifyとの対比に合致。

問02 正答 2

Because granite bedrock lies just centimeters beneath the island's thin topsoil, rainwater runs off rapidly instead of (　　) into deep aquifers.

【訳】島の薄い表土のわずか数センチ下に花崗岩の岩盤があるため、雨水は深い帯水層へしみ込まず急速に流れ去ってしまいます。

【解き方】薄い表土のすぐ下に花崗岩の岩盤があるため、雨水は深い帯水層へ「浸透する・ろ過してしみ込む」代わりに素早く流出してしまうpercolating into …。

1. perjuring：perjureは偽証する。

2. percolating：percolate into aquifersで帯水層へゆっくりしみ込む。

3. perpetrating：perpetrateは（罪などを）犯す。

4. personifying：personifyは擬人化する。

問03 正答 3

The antitrust consent decree required the rail operator to (　　) three regional freight terminals so competitors could bid fairly.

【訳】独占禁止当局との同意審決により、その鉄道事業者は競合他社が公正に入札できるよう3つの地域貨物ターミナルを売却分離することを義務づけられました。

【解き方】競合他社が公正に入札できるよう、独占禁止の同意審決は鉄道事業者に3つの地域貨物ターミナルを「売却・手放す（事業分離する）」よう命じたdivest。

1. digress：digressは本題から外れる。
2. divulge：divulgeは秘密を漏らす。
3. divest：divest assets/terminalsで資産や部門を切り離して売却する。
4. dilate：dilateは拡大する。

問04 正答 1

Far from being an overnight breakthrough, mRNA vaccines rested on three decades of (　　) laboratory work that few funders initially backed.

【訳】一晩で生まれた画期的発明であるどころか、mRNAワクチンは当初ほとんど資金支援も得られなかった30年間の地道な基礎研究の上に築かれていました。

【解き方】一朝一夕の突破口であるどころか、当初は資金提供者も少なかった30年にわたる「骨の折れる地道で入念な」研究室での積み重ねの上に成り立っていたpainstaking。

1. painstaking：painstakingは労を惜しまぬ地道で綿密な。overnight breakthroughとの対比に合致。
2. palatable：palatableは口に合う・受け入れやすい。
3. partisan：partisanは党派的な。
4. plausible：plausibleはもっともらしい。

問05 正答 4

When salt marsh grasses are bulldozed for coastal parking lots, shoreline towns lose a natural buffer that once (　　) storm surges.

【訳】海岸の駐車場開発で塩性湿地の草地が削り取られると、沿岸の町はかつて高潮の威力を和らげていた自然の緩衝帯を失ってしまいます。

【解き方】塩性湿地の草地が駐車場開発で潰されると、かつて高潮の衝撃を「和らげていた・吸収していた」自然の緩衝帯を失うcushioned storm surges。

1. conjured：conjureは魔法のように呼び出す。

2. curdled：curdleは凝固する。

3. coddled：coddleは過保護に甘やかす。

4. cushioned：cushionで衝撃や高潮の勢いを緩和する。natural bufferと合致。

問06 正答 1

Although the museum director called the loan dispute a minor misunderstanding, leaked letters revealed deep mutual (　　) between the two boards.

【訳】美術館長はその貸出紛争をささいな誤解だと説明しましたが、流出した書簡は双方の理事会のあいだにある根深い反目を浮き彫りにしました。

【解き方】館長は些細な行き違いと呼んだが、流出した書簡は両理事会間の根深い相互の「辛辣な対立・激しい反目」を露呈したacrimony。

1. acrimony：acrimonyは辛辣さ・激しい敵意や反目。minor misunderstandingとの逆接に合致。

2. acumen：acumenは鋭い洞察力。

3. affinity：affinityは親近感（逆）。

4. alacrity：alacrityは敏速・快活さ。

問07 正答 2

To ensure clinical trial volunteers truly understand experimental risks, hospitals forbid consent forms written in dense legal (　　).

【訳】治験の参加者が実験に伴うリスクを確実に理解できるよう、病院は難解な法律用語で書かれた同意書を禁じています。

【解き方】被験者がリスクを本当に理解できるよう、難解な法律の「専門用語・業界用語」で書かれた同意書を禁じているlegal jargon。

1. jaunt：jauntは小旅行。
2. jargon：jargonは門外漢に分かりにくい専門用語。understandとの対比に合致。
3. jeopardy：jeopardyは危険。
4. jubilee：jubileeは記念祭。

問08 正答 3

Because copper thieves had targeted remote railway substations twice that spring, engineers enclosed spare cable reels inside (　　) steel cages.

【訳】その春に人里離れた鉄道変電所が2度も銅線泥棒に狙われたため、技術者たちは予備のケーブル巻き枠をこじ開け防止の鋼鉄製ケージに収めました。

【解き方】その春に遠隔地の変電所が銅線窃盗団に2度狙われたため、予備ケーブルリールを「不正開封・細工防止構造の」頑丈な鋼鉄ケージに収めたtamper-proof。

1. top-heavy：top-heavyは頭でっかちで不安定な。
2. threadbare：threadbareはすり切れた。
3. tamper-proof：tamper-proofは勝手にいじったりこじ開けたりできない構造の。
4. time-worn：time-wornは古びた。

問09 正答 2

Only after cross-examining the supplier's shipping invoices did auditors spot the (　　) billing entries hidden across twelve subsidiaries.

【訳】納入業者の出荷伝票を突き合わせて精査して初めて、監査人は12の子会社に分散して隠されていた架空の請求項目を見抜きました。

【解き方】仕入先の出荷伝票を精査して初めて、12の子会社に紛れ込ませてあった「偽装された・不正な架空の」請求項目を監査人が見抜いたspurious。

1. spotless：spotlessは一点の汚れもない。

2. spurious：spuriousは偽りの・架空の。hidden across subsidiariesやauditorsと合致。

3. sprightly：sprightlyは元気溌剌とした。

4. stalwart：stalwartは忠実で頼もしい。

問10 正答 4

While flashy humanoid robots grab television airtime, plain warehouse sorting arms quietly account for the (　　) of factory automation sales.

【訳】派手な人型ロボットがテレビの放送時間をさらう一方で、工場自動化設備の売上の大半を静かに占めているのは地味な倉庫用仕分けアームです。

【解き方】派手な人型ロボットがテレビの注目を集める一方、地味な倉庫仕分けアームが工場自動化売上の「大部分・最大シェア」を静かに占めているthe lion's share of …。

1. loose end：a loose endは未処理の細部。

2. last straw：the last strawは我慢の限界。

3. long shot：a long shotは勝算の薄い試み。

4. lion's share：the lion's share ofで〜の最大の部分・大半。

問11 正答 1

Unchecked ivy growth on historic brick walls can pry mortar joints apart, gradually rendering whole garden parapets structurally (　　).

【訳】歴史あるレンガ壁でツタの繁茂を放置すると目地のモルタルが押し広げられ、やがて庭園の胸壁全体が構造的に不安定になってしまいます。

【解き方】レンガ壁のツタを放置すると目地モルタルを押し広げ、やがて胸壁全体を構造的に「脆く危険な（健全でない）」状態にしてしまうstructurally unsound。

1. unsound：structurally unsoundで構造的に欠陥・危険がある。

2. unscathed：unscathedは無傷の（逆）。

3. unassuming：unassumingは控えめな。

4. unwavering：unwaveringは揺るぎない。

問12 正答 3

To prevent one failed sensor from grounding an airliner unnecessarily, flight computers compare three independent pitot tubes and (　　) any lone outlier.

【訳】1つのセンサーの不具合で旅客機が不必要に運航停止にならないよう、飛行コンピュータは3本の独立したピトー管を比較し、1つだけ外れた異常値を除外します。

【解き方】1つのセンサー故障で不要な欠航を出さないよう、飛行コンピュータは3つの独立したピトー管を比較し、単独の異常値を「切り捨てる・破棄する」discard。

1. disperse：disperseは分散させる。

2. disclose：discloseは公開する。

3. discard：discard an outlierで外れ値を計算から除外・破棄する。

4. distill：distillは蒸留する。

問13 正答 4

Although the novelist's early essays bristled with polemical heat, his memoir strikes a noticeably more (　　) and forgiving tone.

【訳】その小説家の初期のエッセイは論争的な激しさに満ちていましたが、回想録は目立って穏やかで寛容な語り口になっています。

【解き方】初期の評論は論争的な激しさに満ちていたが、回想録は目立って「円熟して穏やかな」寛容な語り口になっているmellow。

1. morose：moroseは気難しく陰気な。

2. mendacious：mendaciousは虚偽の。

3. mercenary：mercenaryは金銭ずくの。

4. mellow：mellowは（年齢や経験で）丸くなった・穏やかに熟した。polemical heatとの対比、and forgivingとの並列に合致。

問14 正答 3

Because desert solar panels lose output whenever fine dust coats their glass, operators schedule dry robotic brushes to (　　) water scarce in arid basins.

【訳】砂漠の太陽光パネルは細かい砂塵がガラスを覆うたびに出力が落ちますが、乾燥盆地で貴重な水を節約するため事業者は水を使わないロボットブラシを稼働させています。

【解き方】砂塵でガラスが覆われると出力が落ちるが、乾燥盆地で乏しい水を「節約する・温存する」ため乾式ロボットブラシを採用しているconserve water。

1. conscript：conscriptは徴兵する。

2. confiscate：confiscateは没収する。

3. conserve：conserve waterで水を節約・保全する。

4. contravene：contraveneは違反する。

問15 正答 2

The appellate panel overturned the zoning permit, ruling that town councilors had given only (　　) consideration to landslide hazard maps.

【訳】控訴審の合議体は、町議会議員たちが土砂災害ハザードマップに形式ばかりの配慮しか払っていなかったと判示し、その開発許可を取り消しました。

【解き方】町議会議員が土砂災害ハザードマップに「形式ばかりの・形だけの」配慮しか払わなかったとして開発許可を取り消したtoken consideration。

1. torrid：torridは酷暑の・情熱的な。

2. token：tokenは名目だけの・申し訳程度の。only token considerationは定型。

3. tactile：tactileは触覚の。

4. turgid：turgidは大げさな・腫れた。

問16 正答 1

Even well-crafted international treaties can (　　) if signatory states refuse to fund independent inspection teams.

【訳】どれほど巧みに起草された国際条約であっても、締約国が独立査察チームへの資金提供を拒めば頓挫しかねません。

【解き方】どれほど精巧に作られた国際条約でも、締約国が独立査察団への資金拠出を拒めば「座礁する・頓挫する」ことがあるfounder。

1. founder：founderは（計画・船などが）座礁する・失敗に終わる。well-craftedとの逆接に合致。

2. foster：fosterは育む（他動詞）。

3. furbish：furbishは磨き上げる。

4. ferment：fermentは発酵する。

問17 正答 4

When glass vials cracked during ultra-cold vaccine transport, materials scientists had to (　　) the thermal expansion mismatch between stopper and neck.

【訳】ワクチンの超低温輸送中にガラス製バイアルがひび割れた際、材料科学者たちは栓と瓶の首の部分の熱膨張のずれを解消しなければなりませんでした。

【解き方】超低温輸送中にガラス小瓶が割れた際、材料科学者はゴム栓と瓶首の熱膨張率のずれという問題を「解消する・調整して解決する」必要があったiron out。

1. drum up：drum upは（支持や注文を）かき集める。

2. egg on：egg onはけしかける。

3. fend off：fend offはかわす・撃退する。

4. iron out：iron out problems/mismatchesで不具合やずれを解消する。

問18 正答 2

Rather than build a brand-new concert hall on farmland, the municipality chose to (　　) a vacant nineteenth-century brick textile mill.

【訳】農地を潰して新しいコンサートホールを建てるのではなく、市は空き施設となっていた19世紀のレンガ造り紡績工場を転用することを選びました。

【解き方】農地にホールを新築するのではなく、19世紀の空きレンガ紡績工場を別用途へ「転用・再生活用する」道を選んだrepurpose。

1. repudiate：repudiateは拒絶する。

2. repurpose：repurposeで古い建物などを新しい用途に転用する。

3. reprimand：reprimandは叱責する。

4. replenish：replenishは補充する。

Why Deep-Sea Fiber-Optic Cables Double as Seismometers

本文の和訳

国際インターネット通信と聞くと多くの人は「クラウド」という言葉から上空の衛星を思い浮かべますが、実際には大陸間のメールや金融取引、ビデオ通話の98%以上が海底に敷かれた髪の毛ほどの光ファイバーを通っています。一方、地球表面の7割を占める海洋底には常設の地震計がほとんどなく、海嶺や沖合の沈み込み海溝には観測の空白域が広がっていました。近年、光物理学者と地震学者は新たな海底機器を1台も沈めることなく既存の通信ケーブルを巨大な水中観測網へと変える技術を開発しました。「分布型音響センシング（DAS）」と呼ばれる手法では、陸揚げ局で未使用のダークファイバーに計測器をつないでレーザーパルスを送り込み、石英ガラスの微細なゆらぎから戻ってくる後方散乱光の位相変化を読み取ります。地震波や海洋のうねり、さらにはシロナガスクジラの鳴き声がケーブルをナノメートル単位で伸縮させるたびに反射光が変化するため、(19)、わずか100キロの沿岸ケーブル1本が10メートル間隔で並ぶ1万台の仮想地震計のように機能します。商用通信を妨げずに偏波変動を監視する方式もあり、日本やチリ、カリフォルニア沖の試験では陸上観測網単独より数秒早く沖合の断層破壊を捉えて津波や強震の早期警報に道を開いたほか、(20)、これまで気候モデルが推定に頼っていた深層海流の姿も浮かび上がらせています。商用通信網を地球科学に活かすこの試みは、巧みな信号処理がいかに(21)かを示しています。

問19 正答 3

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】ナノメートル単位の伸縮を反射光の位相ずれとして検出する仕組みを受け、「事実上・実質的に」100キロのケーブル1本が1万台の仮想地震計のように働くと言い換えるIn effect。

1. Otherwise：さもないと、ではない。

2. On the contrary：それどころか、ではない。

3. In effect：物理的仕組みがもたらす実質的機能をまとめるIn effect。

4. In vain：無駄に、ではない。

問20 正答 1

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】地震・津波の早期警報という防災上の利点に続け、「災害警報にとどまらず」深層海流の解明という気候科学への貢献へと視野を広げるBeyond hazard warning。

1. Beyond hazard warning：防災から海洋・気候観測への広がりを的確につなぐ。

2. Conversely：逆に、ではない。

3. Instead of lasers：レーザーの代わりに、ではない。

4. Reluctantly：しぶしぶ、ではない。

問21 正答 4

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】すでに海底に敷設されている設備を使って、地球最大の観測空白域を照らし出す。

1. cut transoceanic email speeds in half during whale migrations：クジラ回遊で通信速度半減とは逆（商用データを妨げないとある）。

2. replace all submarine internet fibers with communication satellites：衛星への置き換えではない。

3. stop tectonic plates from moving beneath the Pacific Ocean：プレート運動そのものは止められない。

4. illuminate Earth's largest blind spot using hardware already on the seabed：第1段落のblind spotsと第2段落の既存ケーブル活用を的確に統合。

Rethinking Museum Repatriation and Digital Twins

本文の和訳

何世代ものあいだ、西アフリカのブロンズ像や地中海の大理石彫刻、先住民の祭祀仮面といった来歴の争われる古文化財をめぐる議論は、食うか食われるかのゼロサム対立として語られてきました。欧米の百科全書的博物館は、大都市で空調管理下に置くことで脆弱な作品を守り何百万もの来館者が世界の文化を比較できると主張し、これに対し元の国や子孫コミュニティは植民地遠征や略奪で持ち去られた品は生み出した社会へ返還されるべきだと反論してきました。この10年ほどで膠着を動かす2つの変化が起きています。第1に19世紀の従軍日記や競売台帳の徹底調査で強制的収集の実態が裏づけられ、独・蘭・仏・米などの博物館が何百点もの法的所有権を出身国へ返還し始めたこと、第2にサブミリ精度の3Dレーザースキャンとフォトグラメトリにより鑿（のみ）跡や顔料の痕跡まで超高精細に記録できるようになったことです。(22)、実物が故郷へ戻った後も高精細な「デジタルツイン」や精巧な複製模型を教育展示や国際研究に活用できます。むろん盗難が明白な聖遺物の返還の「代わり」に3Dデータを渡すことは受け入れられませんが、法的返還に合意したうえでデジタルアーカイブや共同保存研究を組めば、一度きりの引き渡しが持続的な学術連携へと変わります。(23)、ベニンシティやカイロ、リマに新設された博物館は今や温湿度管理でも欧州の旧館に匹敵・凌駕しています。倫理的返還と開かれたデジタル研究の結合により世界の博物館は(24)のです。

問22 正答 1

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】サブミリ精度の3Dスキャンで微細な工具痕や彩色まで記録できるようになった技術進歩を受け、「その結果」実物返還後もデジタルツインや精巧な複製を研究・教育展示に活かせるAs a result。

1. As a result：高精度計測が可能にした具体的活用を導くAs a result。

2. On the contrary：それどころか、ではない。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. In vain：無駄に、ではない。

問23 正答 2

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】返還後の共同保存連携の進展と並行して、「同時に」返還先であるベニンシティやカイロ等の新博物館の設備水準も欧州館に肩を並べ保存上の懸念も解消しているAt the same time。

1. Conversely：逆に、ではない。

2. At the same time：並行するもう1つの前進（保存環境整備）を添えるAt the same time。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. In secret：秘密裏に、ではない。

問24 正答 3

空所(24)を補ってください。

【訳】空所(24)の補充。

【解き方】知識への国際的なアクセスを断ち切ることなく、歴史的な不正義を是正する。

1. destroy all nineteenth-century auction ledgers and conservation labs：台帳や修復室の破壊ではない。

2. keep looted originals locked in European vaults while mailing postcards abroad：略奪品を欧州の収蔵庫に閉じ込めるのとは逆。

3. redress historical injustices without severing global public access to knowledge：第1段落のゼロサム対立を乗り越える第2・3段落の論理と完全一致。

4. ban international visitors from viewing ancient sculptures anywhere：観覧全面禁止ではない。

How Mycorrhizal Fungi Regulate Forest Carbon

本文の和訳

温帯のナラやマツの森を歩くと、目に見える競争は日光を奪い合う頭上の樹冠で繰り広げられていますが、落ち葉の下では陸上植物の約9割が「菌根菌」と呼ばれる微小な糸状菌ネットワークと太古からの地下取引を営んでいます。菌糸は最も細い植物の根毛よりもはるかに細いため土壌の微細な隙間に分け入ってリンや窒素を掘り出し、光合成で作られた糖分と引き換えに樹木へ渡します。生態学者は長く菌類を受動的な配管のようにみなしてきましたが、炭素13やリン33の安定・放射性同位体を用いた実験により、菌根ネットワークがより多くの糖分を出す根へ優先的にリンを配分するなど抜け目ない市場取引のように振る舞うことが判明しました。さらにマツやナラ、カバノキと共生する外生菌根菌は落ち葉から直接窒素を抜き取る酵素を出し、分解されにくい有機物を残すことで何十年も森林土壌に炭素を閉じ込めます。しかし高速道路の排ガスや農業肥料による過剰な窒素沈着が起きると、タダで窒素を得られる樹木が菌への糖供給を減らすため外生菌根菌が衰退し、土壌炭素を大気へ放出しやすい微生物群へと置き換わってしまいます。森林の炭素吸収源を守るには地下の共生経済に目を向けることが不可欠なのです。

問25 正答 2

Why can mycorrhizal hyphae extract soil phosphorus and nitrogen more effectively than tree roots alone?

【訳】菌根菌の菌糸が樹木の根単独よりも効率よく土壌中のリンや窒素を取り出せるのはなぜですか。

【解き方】Because fungal filaments are far thinner than the finest plant rootlet, they pry into tiny soil pores to mine phosphorus and nitrogenとある。

1. They fly up into tree canopies to catch rainwater.：樹冠へ飛ぶことはない。

2. Their microscopic filaments are much thinner than fine roots and can reach inside tiny soil pores.：第1段落の構造的理由と一致。

3. They manufacture sugars directly from underground darkness.：糖を作るのは植物の光合成。

4. They dissolve solid granite boulders within minutes.：数分で花崗岩を溶かすとはない。

問26 正答 4

What did isotope-tracer experiments reveal about the relationship between host plants and mycorrhizal fungi?

【訳】同位体トレーサー実験は、宿主植物と菌根菌の関係について何を明らかにしましたか。

【解き方】observed fungal networks routing extra phosphorus preferentially to roots offering richer sugar rewardsとある。

1. Ectomycorrhizal fungi release all soil carbon into the air within hours.：外生菌根菌はむしろ土壌に炭素を長期固定する。

2. Fungi act purely as lifeless plastic tubes with no control over nutrient flow.：受動的な管ではないと否定されている。

3. Trees give fungi phosphorus in exchange for sunlight.：取引の向きが逆（木が糖を渡し菌がリンを渡す）。

4. Fungi actively allocate more minerals to root zones that supply higher sugar rewards.：第2段落の同位体追跡実験の結果と一致。

問27 正答 1

How does heavy nitrogen pollution from traffic and fertilizer weaken forest soil carbon storage?

【訳】交通排ガスや肥料による過剰な窒素負荷は、どのようにして森林土壌の炭素貯留を弱めてしまいますか。

【解き方】Saturated with free surface nitrogen, trees cut sugar shipments to their fungal partners, starving sensitive ectomycorrhizal species and shifting forests toward fast-cycling microbes that release more soil carbonとある。

1. Trees supplied with easy nitrogen reduce sugar payments to ectomycorrhizal fungi, favoring microbes that release more carbon.：第3段落のメカニズムと完全一致。

2. Nitrogen freezes tree trunks solid during summer.：夏に幹が凍る話はない。

3. Exhaust fumes turn pine needles into pure phosphorus.：松葉がリンに変わる話はない。

4. Fertilizer causes oaks to stop performing photosynthesis altogether.：光合成停止ではない。

Why Early Streetlights Sparked Debates Over Nightlife

本文の和訳

今日では自治体の街路灯は雨水溝や縁石と同じくらい政治的に中立なインフラと感じられ、治安と安全の象徴として疑われることもありません。しかし17世紀から19世紀初頭にかけて欧州の諸都市が反射板付き油灯や石炭ガス灯を組織的に設置し始めた当時、公共照明は王室警察やギルド職人、夜警、住民を巻き込む激しい論争の的でした。ルイ14世治下のパリや18世紀ウィーンにおける初期の官製街灯は、歩行者が水たまりを避けるためというより、慣習と近隣自治に委ねられていた夜の時間帯へ国家の監視の目を広げるために導入されたのです。固定街灯の登場以前は夜間外出時に手提げランタンの携行が義務づけられ、暗い路地は警察の介入を嫌う徒弟や居酒屋客の領分でした。そのためパリやベルリン、ロンドンでは新設ガラス街灯の投石破壊が相次ぎ、当局が厳罰化したほどで、1789年や1830年の革命蜂起では民衆が王権の象徴として街灯を引き倒しました。さらに1810〜20年代の商用ガス灯は劇場やアーケード街の賑わいを深夜へ押し広げる一方、紡績工場での過酷な通年深夜労働も可能にしました。人工光をめぐるかつての激しい議論を振り返ることは、いかなる新インフラも単なる中立の機械ではなく、公共の空間と時間を誰が支配するかを静かに塗り替えるものだと思い起こさせてくれます。

問28 正答 3

What was a primary motive behind early state-installed streetlamps in cities like Louis XIV's Paris?

【訳】ルイ14世時代のパリなどで初期の官製街灯が設置された主な動機のひとつは何でしたか。

【解き方】installed not primarily to help pedestrians avoid puddles, but to extend sovereign surveillance into hours long governed by customとある。

1. Replacing factory shifts with mandatory twelve-hour sleep.：12時間睡眠義務ではない。

2. Helping solar panels generate electricity after sunset.：太陽光パネルがある時代ではない。

3. Extending police oversight and royal authority into nighttime streets.：第2段落冒頭の統治・監視目的と一致。

4. Encouraging apprentices to smash old glass bottles.：瓶割り奨励ではない。

問29 正答 4

Why did crowds sometimes smash streetlamps during eighteenth- and nineteenth-century urban unrest?

【訳】18〜19世紀の都市騒乱の際、群衆がしばしば街灯を打ち壊したのはなぜですか。

【解き方】resented police patrols … made "lantern-breaking" a severely punished offense, and crowds toppled royal streetlamps symbolically during revolutionary uprisingsとある。

1. Residents preferred blinding electric floodlights instead.：電気投光器はまだ存在しない。

2. Oil lamps smelled like expensive French perfume.：香水の匂いではない。

3. Night watchmen paid citizens gold coins for broken glass.：夜警が金貨を払ったのではない。

4. Fixed lanterns were widely seen as symbols of state surveillance and policing.：第2段落の警察監視への反発・王権象徴としての打ち壊しと一致。

問30 正答 3

What dual social impact accompanied commercial gas lighting in the early nineteenth century?

【訳】19世紀初頭の商用ガス灯の普及は、社会にどのような二面的な影響をもたらしましたか。

【解き方】Brightly lit shopping arcades, theaters, and cafés pushed middle-class leisure hours toward midnight … while labor reformers noted that gas-lit textile mills could now run exhausting night shifts year-round.とある。

1. It cured eyesight strain across London and Berlin.：眼精疲労を治したとは逆（医師は懸念した）。

2. It closed all cafés at sunset and shortened textile mill hours.：日没閉店・時短とは逆。

3. It expanded evening shopping and entertainment while also enabling grueling factory night shifts.：第3段落の都市娯楽の拡大と工場深夜労働の常態化の二面性と一致。

4. It abolished curfews only in rural farming villages.：農村限定ではない。

問31 正答 2

What overarching lesson do historians draw from early conflicts over street lighting?

【訳】歴史家たちは初期の街灯をめぐる対立からどのような普遍的教訓を引き出していますか。

【解き方】infrastructure rarely arrives as neutral hardware; every new network quietly renegotiates who controls public space and time.とある。

1. Every civic technology is welcomed unanimously on the day it debuts.：初日から満場一致で歓迎されるとは逆。

2. New infrastructure is rarely neutral; it reshapes power over public space and daily time.：最終段落の結びの命題と完全一致。

3. Storm drains and curb stones caused the French Revolution of 1789.：雨水溝が革命を起こしたのではない。

4. Cities functioned more safely when hand lanterns were illegal.：以前は手提げランタン携行が義務だった。